

# Fremdriftsplan

## IMAx3012 – Matematikk 3B

Tabellen under viser OMTRENTLIG fremdriftsplanen for kurset, uke for uke, med tilhørende tema, arbeidskrav og relevant materiale fra kompendiet (uthevet skrift i Materiale-kolonnen markerer sentrale tema i pensum fra Adam and Essex). Materialet ligger på GitHub og blir kontinuerlig oppdatert. Spesielt i modul 3 vil der forekomme en del endringer. Oppgavene i siste kolonne er ikke spesielt anbefalt, men ment som orientering.

| Modul                                   | Uke | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relevant arbeidskrav | Materiale<br>(uthevet skrift behandler sentrale tema)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Relevante oppgaver<br>(Ikke spesielt anbefalt)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul 1<br><i>Multippel-integrasjon</i> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | <a href="#">Komp. kapittel 0</a> og 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | 34  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Forelesning 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Introduksjon og repetisjon.</li> <li>Python som verktøy</li> </ul> </li> <li><b>Forelesning 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dobbelintegral i kartesiske koordinater</li> <li>Iterasjon som metode</li> <li>Anvendelser</li> </ul> </li> </ul>                        | Øving 1              | <b>Adam and Essex:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Derivasjon: kap 2, særlig <b>2.1</b> om tangent / normal.</li> <li>Nivåkurver: <b>13.1</b></li> <li>Integrasjon: Kap 5,6.</li> <li>omdreiningslegemer: 7.1-<b>7.3</b>.</li> <li>Dobbelint.: 15.1,<b>15.2</b>, (15.3)</li> <li>Lin.alg: 10.7, <b>determinanter</b></li> <li>Partiellderivasjon: 13.2,13.4</li> <li>Tangentplan: 10.4, <b>13.3</b></li> <li>Sylinder-/kulekoordinater: <b>10.6</b></li> <li>Kjeglesnitt: 8.1</li> </ul> | <b>10.1:</b> 3, 15, 19, 21, 29<br><b>10.3:</b> 1, 3, 5<br><b>10.4:</b> 3<br><b>10.5:</b> Gjenkjen og skisser figurene fra 1, 5, 7, 11, 13, 15, (17)<br><b>10.6:</b> 1, 3, 5, 7, 11<br><b>8.1:</b> 7, 9, 11, 13<br><br><b>13.1:</b> 1, 11, 15, 19, 21, 27, 37, 39<br><b>13.2:</b> 3, 7<br><b>13.3:</b> 3, 13 |
|                                         | 35  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Forelesning 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dobbelintegraler i polarkoordinater</li> </ul> </li> <li><b>Forelesning 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Python</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                |                      | <a href="#">Komp. kap. 1.2-1.3</a><br><br><b>Adam and Essex:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polarkoord.: 8.5-8.6</li> <li>Dobbelint i polar: <b>15.4</b> (til side 855)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8.5:</b> 3, 9, 13, 27<br><b>8.6:</b> 13<br><br><b>15.4:</b> 1, 5, 11, 19, 21                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | 36  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Forelesning 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trippelintegral i kartesiske koordinater</li> <li>Iterasjon som metode</li> </ul> </li> <li><b>Forelesning 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trippelintegraler i sylinderkoordinater</li> <li>Trippelintegraler i kulekoordinater</li> </ul> </li> </ul>               | Øving 2              | <a href="#">Komp. kap. 1.4-1.5</a><br><br><b>Adam and Essex:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trippelint.: 15.5-15.6 (fra nederst side 868 og utover)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15.5:</b> 1, 3, 15, 17, 19<br><b>15.6:</b> 1, 3, 5                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | 37  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Forelesning 7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Variabelbytte generelt (Jacobi)</li> </ul> </li> <li><b>Forelesning 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Python, / anvendelser / oppsamling</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                        |                      | <a href="#">Komp. kap. 1.5-1.6</a><br><br><b>Adam and Essex:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Variabelbytte: <b>15.4</b> (s.855-860), 15.6 (867-868).</li> <li>Anvendelser: Kap 15.7 (876-882)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15.4:</b> 1, 5, 11, 19, 21<br><br><b>15.7:</b> 19                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | 38  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Forelesning 9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parametrisering av kurver</li> <li>vektor-valuerte funksjoner</li> <li>buelengde-integralet</li> <li>Linjeintegral for funksjoner</li> </ul> </li> <li><b>Forelesning 10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>parameterflater</li> <li>Flateintegral</li> </ul> </li> </ul> |                      | <a href="#">Komp. kap. 1.7-1.8</a><br><br><b>Adam and Essex:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buelengde: 7.3</li> <li>Parametrisering av kurver: 8.2,8.3,8.4,12.1, <b>12.3</b></li> <li>Linjeintegral: <b>16.3</b></li> <li>Flater: 15.7,<b>16.5</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | <b>8.2:</b> 1, 5, 7, (15)<br><b>8.3:</b> 3, 9, 17<br><b>8.4:</b> 1, (5)<br><br><b>12.1:</b> 3, 7, (15)<br><b>12.3:</b> 1, 7, 9, 13<br><br><b>15.7:</b> 1<br><br><b>16.3:</b> 1, 11<br><b>16.5:</b> 3, 7                                                                                                     |

| Modul                           | Uke | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Relevant arbeidskrav | Materiale (uthevet skrift behandler sentrale tema)                                                                                                                                                                                                | Relevante oppgaver (Ikke spesielt anbefalt)                                                                                                         |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul 2<br><i>Vektoranalyse</i> | 39  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forelesning 11</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vektorfelt</li> <li>– Gradient, divergens og rotasjon</li> </ul> </li> <li>• <b>Forelesning 12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Konservative vektorfelt</li> <li>– Potensialfunksjoner</li> </ul> </li> </ul> | Øving 3              | <p><a href="#">Komp. kap 2.1, 2.2 og 2.4</a></p> <p><b>Adam and Essex:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vektorfelt: 16.1</li> <li>• Gradient, div. curl: 13.7, <b>17.1</b>, 17.2</li> <li>• Konserv. felt: <b>16.2</b></li> </ul> | <p><b>13.7:</b> 1, 3, (5,) 7, (9,) 11</p> <p><b>16.1:</b> 1, 3</p> <p><b>16.2:</b> 1, 3, 5</p> <p><b>17.1:</b> 1, 5, 7</p> <p><b>17.2:</b> (17)</p> |
|                                 | 40  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forelesning 13</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Linjeintegraler i vektorfelt</li> <li>– Arbeid og sirkulasjon</li> </ul> </li> <li>• <b>Forelesning 14</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fluksintegral i 2D og 3D</li> </ul> </li> </ul>                       | Øving 4              | <p><a href="#">Komp. kap 2.3, 2.5, 2.7</a></p> <p><b>Adam and Essex:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linjeint. av vektorfelt: <b>16.4</b></li> <li>• Fluksintegral: <b>16.6</b></li> </ul>                                       | <p><b>16.4:</b> 1, 3</p> <p><b>16.6:</b> 1, 3, 5</p>                                                                                                |
|                                 | 41  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forelesning 15</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Greens teorem</li> </ul> </li> <li>• <b>Forelesning 16</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gauss divergenssetning</li> </ul> </li> </ul>                                                                         |                      | <p><a href="#">Komp. kap 2.6, 2.8</a></p> <p><b>Adam and Essex:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greens: <b>17.3</b></li> <li>• Gauss: <b>17.4</b></li> </ul>                                                                     | <p><b>17.3:</b> 1, 3, 5</p> <p><b>17.4:</b> 1, 3, (11, 13)</p>                                                                                      |
|                                 | 42  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forelesning 17</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stokes teorem</li> </ul> </li> <li>• <b>Forelesning 18</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Repetisjon og oppgaveregning med de store teoremene</li> </ul> </li> </ul>                                            |                      | <p><a href="#">Komp. kap 2.9</a></p> <p><b>Adam and Essex:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stokes: <b>17.5</b></li> </ul>                                                                                                        | <p><b>17.5:</b> 1, 7</p>                                                                                                                            |
| Modul 3<br><i>PDEer</i>         | 43  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forelesning 19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Introduksjon til PDEer</li> </ul> </li> <li>• <b>Forelesning 20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bevaringslover</li> </ul> </li> </ul>                                                                        | Øving 5              | <p><a href="#">Komp. kap 3.1-3.2</a></p> <p>YouTube: Introduksjon</p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                 | 44  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forelesning 21</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numerikk for PDEer: Finite differanser og randverdiproblem i 1D</li> </ul> </li> <li>• <b>Forelesning 22</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Numerikk for PDEer: 2D</li> </ul> </li> </ul>                       | Øving 6              | <p><a href="#">Komp. kap 3.3</a></p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                 | 45  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forelesning 23</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Endelig-volum-metode</li> </ul> </li> <li>• <b>Forelesning 24</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Endelig-volum-metode</li> </ul> </li> </ul>                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|                                 | 46  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forelesning 25</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Endelig-volum-metode</li> </ul> </li> <li>• <b>Forelesning 26</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Endelig-volum-metode</li> </ul> </li> </ul>                                                                    | Øving 7              | <p>Presentasjon av master ved Robin T. Bye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>MSMECAUT_2025-11-18.pdf</i></li> <li>• <i>MSMECAUT_Brochure.pdf</i></li> </ul>                                                                        |                                                                                                                                                     |
| <i>Repetisjon</i>               | 47  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repetisjon</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |